



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TEHUACÁN

INGENIERÍA EN DESARROLLO Y GESTION DE SOFTWARE

ASIGNATURA: DESARROLLO WEB PROFESIONAL

8º CUATRIMESTRE GRUPO “A”

UX/UI PROFESIONAL Y ACCESIBILIDAD

PROFR. JOSÉ MIGUEL CARRERA PACHECO

ALUMNA: LILIA HERNÁNDEZ TUN

Heurísticas de Nielsen

Son principios generales que se aplican a la experiencia de usuario y permiten evaluar la usabilidad de un sitio web.

Es un término que se refiere a las diez directrices creadas por el experto en usabilidad Jakob Nielsen para evaluar la calidad de la experiencia de usuario en un sitio web o aplicación.

1. Visibilidad del estado del sistema: El sistema debe mantener informado al usuario acerca de lo que está sucediendo en todo momento, mediante una retroalimentación apropiada en un tiempo razonable.

2. Coincidencia entre el sistema y el mundo real: El sistema debe hablar el lenguaje del usuario, con palabras, frases y conceptos familiares para el usuario, en lugar de términos orientados al sistema.

3. Control y libertad del usuario: Los usuarios a menudo realizan acciones por error. Es importante que el sistema ofrezca una salida de emergencia clara para que los usuarios puedan deshacer acciones no deseadas.

4. Consistencia y estándares: Los usuarios no deberían tener que adivinar cómo funciona el sistema en diferentes situaciones. Se deben utilizar convenciones de diseño consistentes y se deben respetar las expectativas del usuario.

5. Prevención de errores: Es importante diseñar el sistema de tal manera que se reduzca la posibilidad de que los usuarios cometan errores.

6. Reconocimiento en lugar de recuerdo: Los usuarios no deberían tener que recordar información de una pantalla a otra. La información importante debe ser visible en todo momento.

7. Flexibilidad y eficiencia de uso: El sistema debe ofrecer atajos y otras herramientas para los usuarios avanzados de manera que puedan trabajar de manera más eficiente.

8. Diseño estético y minimalista: El diseño del sistema debe ser simple y elegante. No se deben incluir elementos innecesarios que distraigan al usuario.

9. Ayuda a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores: Los errores deben ser fáciles de identificar y el sistema debe ofrecer una solución clara para el usuario.

10. Ayuda y documentación: Es importante que el sistema proporcione ayuda y documentación en caso de que los usuarios necesiten ayuda.

Principios de Steve Krug

Steve Krug sostiene que la usabilidad no es ciencia espacial, sino **cortesía básica**. Su enfoque se basa en reducir la carga cognitiva: el usuario no quiere resolver un acertijo, quiere cumplir una tarea.

- **No me hagas pensar:** Si un usuario tiene que detenerse a pensar "¿Esto es un botón o es un título?", el diseño falló. Todo debe ser intuitivo.
- **No importa cuántos clics, siempre que sean clics fáciles:** Se dice que todo debe estar a "3 clics", pero Krug dice que pueden ser 5 o 10, siempre que el usuario nunca se sienta perdido y sepa que cada clic lo acerca a su meta.
- **Elimina la mitad de las palabras (y luego elimina la mitad de lo que queda):** En la web la gente no lee, **escanea**. Menos texto significa que lo importante destaca más.

WCAG 2.1 (nivel básico)

1. Perceptible: "Si no lo ven, que lo escuchen (y viceversa)"

El contenido debe ser presentado de forma que los usuarios puedan procesarlo con los sentidos que tengan disponibles.

Alternativas de texto: Todo lo visual (imágenes, iconos) debe tener una descripción para que los lectores de pantalla puedan "leerlas".

Multimedia con apoyo: Los videos necesitan subtítulos y los audios necesitan transcripciones.

Diseño adaptable: La información no debe perderse si alguien cambia el tamaño de la letra o gira su celular.

Contraste claro: El texto debe resaltar lo suficiente sobre el fondo para que sea fácil de leer.

2. Operable: "Navegación sin barreras"

La interfaz no debe requerir interacciones que el usuario no pueda realizar.

Amigoso con el teclado: Absolutamente todo debe ser clicable usando solo el teclado (sin necesidad de mouse).

Control del tiempo: No presiones al usuario; dale tiempo suficiente para leer o completar formularios.

Seguridad visual: Evita destellos o animaciones agresivas que puedan causar ataques de epilepsia.

Orientación clara: Ayuda al usuario a saber dónde está mediante títulos claros y menús de navegación lógicos.

Comprensible: "Hazlo fácil de digerir"

Tanto la información como el manejo de la interfaz deben ser lógicos y predecibles.

Lenguaje legible: Usa palabras claras y define el idioma de la página para que los traductores funcionen bien.

Comportamiento predecible: Si un usuario hace clic en un menú, este debe comportarse como se espera, sin sorpresas extrañas.

Asistencia en datos: Si el usuario se equivoca en un formulario, el sistema debe decirle **qué** falló y **cómo** arreglarlo de forma amable.

4. Robustez: "Preparado para el futuro"

El sitio debe ser compatible con la mayor cantidad de herramientas posible.

Compatibilidad total: El código debe estar bien escrito para que funcione hoy en Chrome y mañana en un lector de pantalla o un dispositivo nuevo.

Errores comunes de UX

Sobreestimar la estética y subestimar la funcionalidad: Un diseño atractivo puede captar la atención, pero si no es funcional, será ignorado o rechazado

Botones mal ubicados: La ubicación incorrecta de los botones es otro error común en el diseño UX/UI. Botones poco visibles o en lugares inusuales pueden frustrar al usuario e impedir la conversión.

Prueba su ubicación mediante tests A/B.

Falta de diseño responsive perjudica el diseño UX/UI

Un **diseño UX/UI** no responsive afecta negativamente el tiempo de permanencia y la tasa de rebote.

Aplica principios de diseño responsive desde el inicio del proyecto.

Herramientas como Figma o Adobe XD permiten visualizar y ajustar para todos los dispositivos.

Navegación confusa o poco intuitiva

Una mala estructura de navegación es uno de los errores más críticos en UX/UI. Si el usuario no puede encontrar lo que busca fácilmente, abandonará el sitio.

Organiza el menú de forma lógica.

Agrupar secciones relacionadas y utilizar etiquetas claras. Añadir una barra de búsqueda visible para facilitar el acceso a contenidos.

Exceso de información sin jerarquía afecta al diseño UX/UI.

Sobrecargar al usuario con texto y elementos visuales sin un orden puede arruinar incluso el mejor diseño UX/UI.

Utiliza espacios en blanco estratégicamente.

Divide el contenido en bloques temáticos y resalta los elementos más importantes con colores o iconos.

Falta de retroalimentación visual

El usuario necesita saber que su acción ha tenido una consecuencia. Sin retroalimentación visual, como animaciones o mensajes de confirmación, puede pensar que el sitio no está funcionando correctamente.

Implementa microinteracciones que confirmen acciones.

Por ejemplo, enviar un formulario o añadir un producto al carrito. Esto mejora la experiencia y reduce la incertidumbre.

Formularios extensos y confusos

Errores más comunes:

- Pedir datos innecesarios
- No ofrecer validación inmediata
- Falta de diseño móvil
- Instrucciones poco claras

Buenas prácticas:

- Pide solo lo esencial
- Divide formularios largos en pasos
- Usa microcopys orientativos
- Ofrece mensajes de error útiles y visibles.

Diseño

1. Wireframes de Vistas Principales (Estructura):

- **Pantalla de Bienvenida (Landing Page):**
 - **Encabezado:** Logo y menú de navegación (Inicio, Soporte).
 - **Sección Hero:** Título de alto impacto centrado en la seguridad.
 - **Acción Principal:** Botón de "ÚNETE" con alto contraste visual.
- **Pantalla de Registro (Formulario):**
 - **Estructura:** Agrupación lógica de campos para reducir la carga cognitiva.
 - **Campos:** Nombre, Apellidos, Teléfono y Ubicación con etiquetas (labels) externas para accesibilidad.
- **Pantalla de Control (Casetas/Historial):**
 - **Visualización:** Tabla de datos con columnas para fecha, descripción y estado de acceso.

- **Elemento Crítico:** Botón **SOS** flotante en la esquina inferior para acceso rápido.

2. Guía de Estilos Accesible (UI Kit)

Para cumplir con **WCAG 2.1**, aplicamos una paleta de colores y tipografía que garantice la legibilidad:

- **Paleta de Colores:**

- **Primario:** Azul Marino (#1A237E) - Transmite seguridad; relación de contraste 8:1 sobre blanco.
- **Secundario:** Gris Claro (#F5F5F5) - Para fondos de tarjetas y secciones, reduciendo la fatiga visual.
- **Acento (Alerta):** Rojo Carmesí (#D32F2F) - Uso exclusivo para el botón SOS y errores críticos.

- **Tipografía:**

- **Familia:** *Sans Serif* (ej. Roboto o Inter).
- **Tamaño Mínimo:** 16px para texto de cuerpo; 14px solo para etiquetas secundarias.

- **Interactividad:**

- **Estado de Foco:** Los campos de texto deben mostrar un borde azul brillante de 2px cuando se seleccionan con el teclado.

3. Justificación UX y Accesibilidad

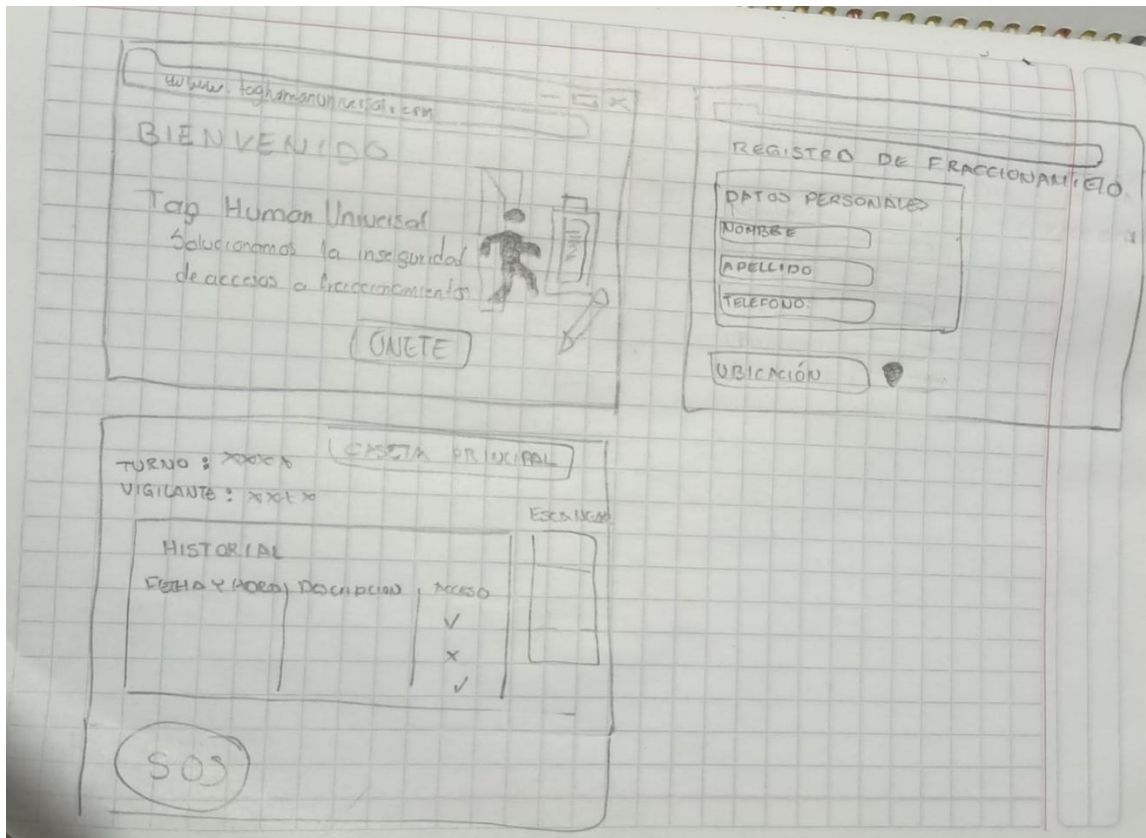
- **Heurísticas de Nielsen Aplicadas:**

- **Prevención de Errores:** Se implementan máscaras de entrada en el campo de teléfono para evitar caracteres no numéricos.
- **Reconocimiento antes que Recuerdo:** La tabla de historial muestra toda la información necesaria, evitando que el vigilante tenga que memorizar accesos previos.

- **Principios de Steve Krug:**

- **"No me hagas pensar":** Se eliminaron campos opcionales del registro inicial para que el proceso sea lineal y obvio.

- **Diseño para Escanear:** Se utilizan iconos de verificación (V) y rechazo (X) en el historial para que la lectura sea instantánea.
- **Semántica y Accesibilidad (WCAG):**
 - **Perceptible:** Todas las imágenes y fotos de perfil incluyen etiquetas alt-text descriptivas.
 - **Operable:** El botón SOS está diseñado con un área de contacto de al menos 44x44 píxeles para facilitar su uso en dispositivos móviles o por personas con movilidad limitada.



Referencias

1. **Sobre los errores comunes de UX/UI:** Several. (s. f.). *Errores más comunes en diseño UX/UI y cómo evitarlos.* Several. <https://several.pro/blog/errores-diseno-ux-ui>

2. Sobre el libro de Steve Krug: Litseller. (s. f.). *No me hagas pensar — Steve Krug: Resumen breve y las ideas principales del libro.* Litseller.
<https://litseller.com/no-me-hagas-pensar-steve-krug/>

3. Sobre las Heurísticas de Nielsen: MarketingWow. (s. f.). *10 reglas heurísticas de Nielsen y cómo aplicarlas en UX.* MarketingWow.
<https://marketingwow.es/blog/ux-ui/10-reglas-heuristicas-de-nielsen-y-como-aplicarlas-en-ux/>

4. Sobre las pautas de accesibilidad (WCAG): W3C. (2018). *WCAG 2.1 | Guía rápida de accesibilidad web.* Web Accessibility Initiative (WAI).
<https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/>



NOMBRE DEL ESTUDIANTE:

Francisco Xavier Gil Ginez

DOCENTE:

José Miguel Carrera Pacheco

MATERIA:

Desarrollo Web Profesional

CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL

2026

HEURÍSTICAS DE NIELSEN

Las heurísticas de usabilidad de Jakob Nielsen constituyen uno de los marcos teóricos más utilizados para evaluar interfaces digitales. Se trata de diez principios generales que sirven como guía para identificar problemas de usabilidad durante el diseño o evaluación de sistemas interactivos, especialmente aplicaciones web y móviles.

Estas heurísticas no son reglas estrictas, sino criterios orientativos que ayudan a detectar fallos que afectan la eficiencia, satisfacción y facilidad de uso. Entre los principios más relevantes se encuentra la visibilidad del estado del sistema, que garantiza que el usuario siempre sepa qué está ocurriendo mediante retroalimentación clara y oportuna. Otro principio clave es la correspondencia entre el sistema y el mundo real, el cual busca que el lenguaje, símbolos y flujos sean comprensibles para el usuario y no para el desarrollador.

Asimismo, Nielsen enfatiza la prevención de errores, priorizando diseños que reduzcan la probabilidad de equivocaciones en lugar de simplemente mostrar mensajes de error. La consistencia y el uso de estándares permiten que los usuarios transfieran conocimientos previos entre diferentes sistemas, disminuyendo la curva de aprendizaje. En conjunto, estas heurísticas permiten mejorar la experiencia del usuario desde una perspectiva práctica y evaluable.

PRINCIPIOS DE STEVE KRUG

Steve Krug propone un enfoque más pragmático y centrado en el comportamiento real de los usuarios. Su filosofía principal, expresada en el concepto “Don’t Make Me Think”, sostiene que una interfaz debe ser tan clara y evidente que el usuario no tenga que reflexionar para comprender cómo usarla.

Krug parte de la observación de que los usuarios no leen el contenido de manera detallada, sino que lo escanean rápidamente en busca de información relevante. Por ello, defiende el uso de jerarquías visuales claras, títulos descriptivos, enlaces

comprensibles y una navegación evidente. También subraya que cualquier duda o fricción en la interfaz representa una carga cognitiva innecesaria.

Otro aspecto importante de sus principios es la usabilidad práctica, priorizando soluciones simples y funcionales sobre diseños estéticamente complejos. Krug destaca que un sitio web no necesita ser perfecto, sino suficientemente claro y usable, y que las pruebas con usuarios reales, incluso informales, son una herramienta clave para detectar problemas de experiencia de usuario.

WCAG 2.1

Las Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 son un estándar internacional desarrollado por el W3C con el objetivo de garantizar que los contenidos web sean accesibles para personas con discapacidades visuales, auditivas, motoras o cognitivas. En su nivel básico (Nivel A), establecen los requisitos mínimos que todo sitio web debería cumplir.

Las WCAG se estructuran en cuatro principios fundamentales: perceptible, operable, comprensible y robusto. En el nivel básico, se incluyen prácticas esenciales como proporcionar texto alternativo a las imágenes para lectores de pantalla, permitir la navegación completa mediante teclado y evitar contenidos que puedan provocar reacciones adversas, como parpadeos excesivos.

Además, estas pautas no solo benefician a personas con discapacidad, sino que mejoran la experiencia general del usuario, facilitando el acceso desde distintos dispositivos y contextos. Cumplir con WCAG 2.1 también tiene implicaciones legales y éticas, ya que muchos países exigen estándares mínimos de accesibilidad en sitios web públicos y privados.

ERRORES COMUNES DE UX

Los errores de experiencia de usuario suelen surgir cuando el diseño se centra en aspectos técnicos o estéticos y no en las necesidades reales del usuario. Uno de los

fallos más frecuentes es la sobrecarga cognitiva, causada por exceso de información, demasiadas opciones o interfaces visualmente saturadas.

Otro error común es una navegación poco clara o inconsistente, donde los menús cambian de posición o comportamiento sin justificación, generando confusión. También es habitual encontrar interfaces que no proporcionan retroalimentación adecuada, lo que provoca que el usuario no sepa si una acción fue ejecutada correctamente.

La falta de accesibilidad es otro problema recurrente, como contrastes de color insuficientes, tipografías poco legibles o la imposibilidad de usar el sistema sin mouse. Estos errores afectan directamente la satisfacción del usuario, aumentan la tasa de abandono y reducen la percepción de calidad y profesionalismo del producto digital.

The image displays three mobile application screens side-by-side, illustrating a user registration and login flow for a delivery service.

- LANDING / LOGIN:** Features a dashed box for a logo, an email input field with the placeholder 'email@ejemplo.com', a password input field with dots, a dark blue 'INGRESAR' button, and links for 'Registrarse' and 'Recuperar contraseña'.
- REGISTRO DE REPARTIDOR:** Includes a back arrow and 'Registro' header, a 'Nombre:' field with 'Juan Pérez', a 'Placas:' field with 'XYZ-123-A', a 'Foto:' section with a camera icon and 'Tomar Foto' text, and a dark blue 'CONTINUAR' button.
- PANTALLA QR DEL REPARTIDOR:** Shows 'Tu código de acceso' above a QR code placeholder, the status 'Estado: Activo', the instruction 'Muestra este código al guardia', and an 'Actualizar código' button.

SCANNER DEL GUARDIA

←

 Escanear código

CÁMARA

Escaneando código...
Centra el código QR en el recuadro

VALIDACIÓN DE ACCESO

Confirmar entrada

FOTO

Nombre:
Juan Pérez

Placas:
XYZ-123-A

AUTORIZAR ACCESO

DENEGAR

CONFIRMACIÓN DE ACCESO

Acceso Autorizado
El repartidor puede ingresar

Hora:12:45 PM
Placas:XYZ-123-A

ESCANEAR OTRO CÓDIGO

RECUPERAR CONTRASEÑA

←

 Recuperar acceso

Ingresa tu email o teléfono para recibir instrucciones

Email o Teléfono:

email@ejemplo.com

ENVIAR ENLACE

Te enviaremos un email o mensaje para restablecer tu contraseña

LANDING / LOGIN



INGRESAR

[Registrarse](#)

[Recuperar contraseña](#)

REGISTRO DE REPARTIDOR



Registro

Nombre:

Placas:

CONTINUAR

Foto:



Tomar Foto

PANTALLA QR DEL REPARTIDOR



Tu código de acceso

Estado: Activo

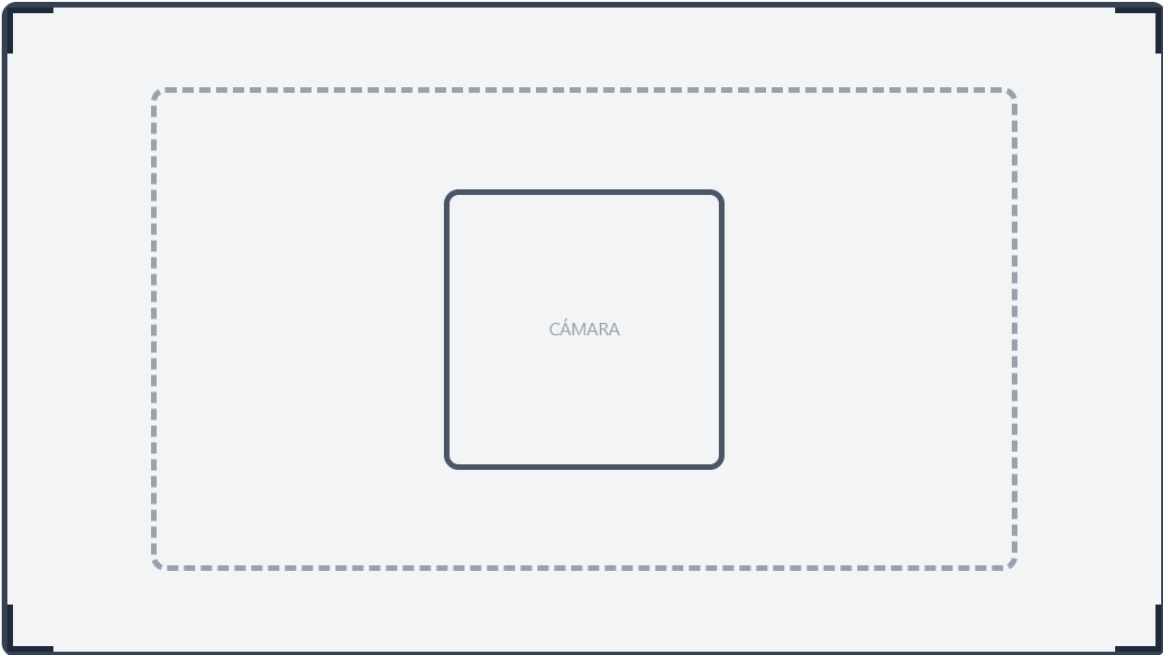
Muestra este código al guardia

Actualizar código

SCANNER DEL GUARDIA



Escanear código



Escaneando código...
Centra el código QR en el recuadro

VALIDACIÓN DE ACCESO

Confirmar entrada



Nombre:
Juan Pérez
Placas:
XYZ-123-A

AUTORIZAR ACCESO

DENEGAR

CONFIRMACIÓN DE ACCESO



Acceso Autorizado

El repartidor puede ingresar

Hora:12:45 PM

Placas:XYZ-123-A

ESCANEAR OTRO CÓDIGO

RECUPERAR CONTRASEÑA

 Recuperar acceso

Ingresa tu email o teléfono para recibir instrucciones

Email o Teléfono:

email@ejemplo.com

ENVIAR ENLACE

Te enviaremos un email o mensaje para restablecer tu contraseña

GUÍA VISUAL

La guía visual se diseñó para priorizar legibilidad, rapidez de uso y accesibilidad, considerando condiciones reales: sol directo, dispositivos de gama media/baja y usuarios con poca experiencia tecnológica.

Tipografía

Se utiliza una tipografía sans-serif (estilo Inter / Roboto) por su alta legibilidad en pantallas.

- Tamaño base: 16 px mínimo

- Textos críticos (acciones, estados): 18–20 px
- Jerarquía clara:
 - Títulos grandes
 - Labels visibles
 - Botones con texto directo

Esto evita errores de lectura rápida, especialmente para el guardia.

Colores

La paleta está pensada para alto contraste y significado semántico claro:

- Azul oscuro: acciones primarias y encabezados (confianza, control)
- Verde: confirmación y éxito (autorizar acceso)
- Rojo: acciones críticas o negativas (denegar)
- Fondo claro: reduce fatiga visual bajo luz solar

Nunca se usa el color como único medio de comunicación; siempre se acompaña de texto o iconografía.

Componentes

- Botones grandes (mínimo 44 px de alto) para uso con dedos o manos con guantes
- Inputs simples, sin decoraciones innecesarias
- Iconos solo cuando refuerzan el significado, no como sustituto del texto

JUSTIFICACIÓN DE DECISIONES UX

Las decisiones UX se basan en contexto real, no en estética.

Repartidor

- Uso bajo presión de tiempo

- Posible uso con una sola mano
- Celular de gama media

Decisiones clave:

- Pantalla de QR con foco único
- Eliminación de acciones secundarias
- QR grande y centrado

Resultado: menos tiempo detenido y menos fricción.

Guardia

- Poca familiaridad tecnológica
- Tablet básica
- Luz solar directa

Decisiones clave:

- Scanner a pantalla completa
- Validación visual con foto grande
- Botones de autorizar/denegar muy visibles

Resultado: reduce errores humanos y dependencia de lectura.

Residente

- No quiere instalar apps
- Solo desea saber quién entra

Decisiones clave:

- Acceso vía navegador

- Información directa (foto, nombre, hora)
- Sin flujos largos

Resultado: mayor aceptación del sistema.

Validación de Foco, Contraste y Semántica

Foco

- Todos los elementos interactivos son accesibles con Tab
- Orden lógico: Header - Contenido principal - Acciones - Footer
- El foco es siempre visible
- Nunca se elimina outline sin reemplazo visual claro

Esto permite uso sin mouse y cumple accesibilidad básica.

Contraste

Se valida conforme a WCAG 2.1:

- Texto normal: mínimo 4.5:1
- Texto grande: mínimo 3:1
- Botones críticos mantienen contraste incluso bajo sol

Esto asegura legibilidad en condiciones adversas.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TEHUACÁN

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESARROLLO DE SOFTWARE

EJEMPLO INTEGRADOR S3

UX/UI profesional y accesibilidad

PRESENTA:

OSCAR ESPINOZA LANDETA

8 “A”

A CARGO:

ING. JOSÉ MIGUEL CARRERA PACHECO



10 Heurísticas de Nielsen

1- Visibilidad del estado del sistema

- El sistema debe informar siempre al usuario sobre lo que está ocurriendo.
- Ejemplo: Google Maps mostrando “estás aquí”.

2- Coincidencia con el mundo real

- El diseño debe usar lenguaje y conceptos familiares para el usuario.
- Ejemplo: controles de horno organizados de forma lógica.

3- Control y libertad del usuario

- Permitir deshacer, cancelar o volver atrás para evitar frustración.
- Botones de “rehacer” y “cancelar” claramente visibles.

4- Consistencia y estándares

- Seguir convenciones de la industria y mantener coherencia interna.
- Ejemplo: mostradores de check-in siempre al frente en hoteles.

5- Prevención de errores

- Diseños que anticipan y evitan errores con confirmaciones.
- Ejemplo: formularios que piden verificar datos antes de enviar.

6- Reconocimiento en lugar de memoria

- Mostrar opciones visibles para reducir carga cognitiva.
- Interfaces que favorecen el reconocimiento inmediato.

7- Flexibilidad y eficiencia

- Adaptar el sistema a usuarios expertos y novatos.
- Uso de atajos de teclado o gestos táctiles.

8- Diseño estético y minimalista

- Evitar información irrelevante que compita con lo esencial.
- Priorizar contenido clave para los objetivos del usuario.

9- Recuperación de errores

- Mensajes claros, comprensibles y con soluciones.
- Ejemplo: el dinosaurio de Chrome cuando no hay internet.

10- Documentación y ayuda

- Proveer soporte justo cuando el usuario lo necesita.
- Ejemplo: chatbots que asisten en problemas de inicio de sesión.



Steve Krug

La Premisa Mental:

"No me hagas pensar"

El usuario no lee, escanea. Según Steve Krug, cuando navegamos mantenemos un diálogo interno rápido.

Si el usuario se pregunta "¿Qué hace este botón?" o "¿Dónde estoy?", hemos fallado. No buscamos la decisión óptima, sino la primera que parece "suficientemente buena" (satisficing).

El Banco de Buena Voluntad

Si llega a cero, el usuario abandona.

- Información oculta
- Ruido visual
- Preguntas innecesarias

Objetivo Supremo: Reducir la carga cognitiva. Lo obvio es mejor que lo inteligente.

WILLIAM SHALLENBARGER, "HOW TO DESIGN FOR THE REAL WORLD", 2013, 128 PÁGINAS, 14.95 €

Conclusión: El Usuario Capaz

-  Simplifica (Krug)
-  Estandariza (Nielsen)
-  Incluye (WCAG)
-  Valida (Kilca)

Diseña para la realidad, no para el escenario ideal.

El objetivo es que el usuario se sienta inteligente y capaz.

Pantalla 1: Registro de Repartidor

Descripción: Formulario móvil para ingresar teléfono, placas y subir fotos (Perfil e INE) con validación en tiempo real.

← Crear Cuenta

1. TUS DATOS
Teléfono Móvil
Ej. 5512345678
⚠ Debe tener exactamente 10 dígitos.

2. TU VEHÍCULO
Placas (Moto/Auto)
Ej. ABC1234
⚠ Entre 5 y 8 caracteres alfanuméricos.

3. DOCUMENTACIÓN (FOTOS)
Foto de Perfil (Sin casco)
Tocar para tomar foto
Asegura buena iluminación

INE / Identificación (Frente)
Subir foto INE
Texto debe ser legible

CREAR CUENTA

Justificación UX y Accesibilidad

1. Heurísticas de Nielsen:

- **Prevención de errores (Principio 5):** El formulario no debe permitir que el usuario cometa errores básicos. Al usar máscaras de entrada (input masks) para el teléfono y las placas, estamos aplicando este principio para evitar que el usuario tenga que adivinar el formato.

- **Visibilidad del estado del sistema (Principio 1):** Al subir las fotografías, el sistema debe indicar claramente que se están procesando o analizando (por ejemplo, "Analizando calidad..."). El usuario necesita feedback inmediato para saber que la interacción fue recibida.

- **Ayuda y documentación (Principio 10):** Se incluyen textos de ayuda claros ("Sin casco", "Buena iluminación") cerca de los campos de acción, centrados en la tarea del usuario.

2. Psicología Cognitiva (Steve Krug):

- **¡No me hagas pensar!:** Los campos del formulario deben ser evidentes por sí mismos. No se debe pedir información innecesaria que aumente la carga cognitiva o el ruido visual.

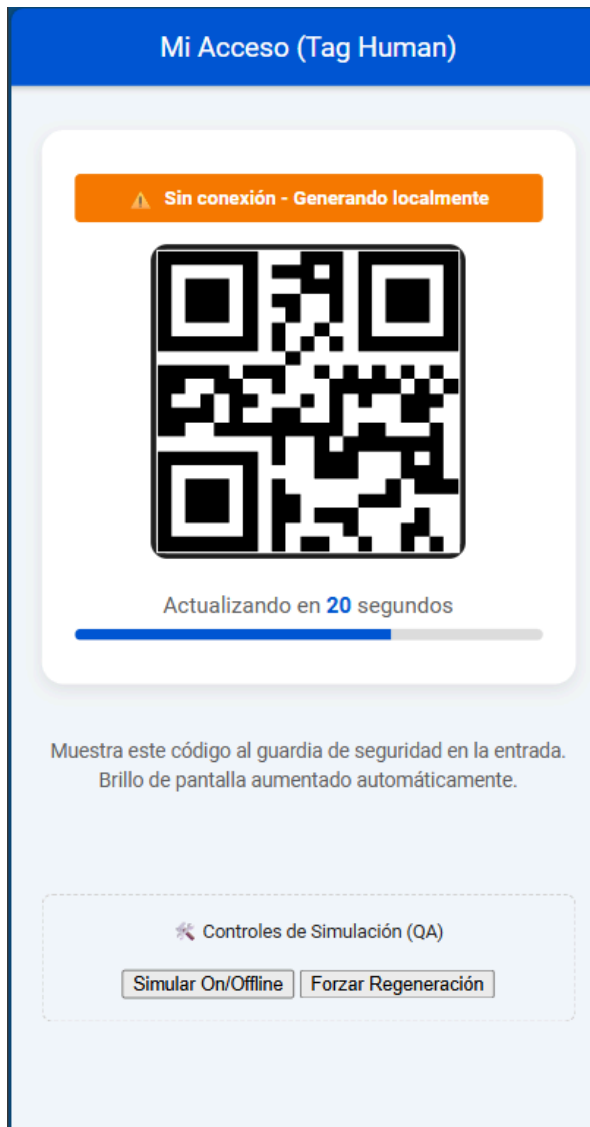
- **Diseño para ser escaneado:** El uso de etiquetas claras y una jerarquía visual robusta permite al repartidor "escanear" el formulario rápidamente para entender qué se requiere de él, en lugar de leer bloques densos de texto .

3. Normativa WCAG 2.1:

- **Identificar el propósito de la entrada (Criterio 1.3.5 - Nivel AA):** El código debe usar atributos de autocompletado (`autocomplete="tel"`, `autocomplete="name"`) para que el navegador pueda ayudar al usuario a rellenar los datos automáticamente, facilitando la interacción a personas con discapacidad cognitiva o motora.
- **Etiqueta en el nombre (Criterio 2.5.3 - Nivel A):** Para los botones de subir foto, el texto visible ("Subir foto") debe coincidir con el nombre accesible que leen los lectores de pantalla, permitiendo que usuarios que usan control por voz puedan activar el botón dictando el texto que ven.

Pantalla 2: Código QR Dinámico (Home Repartidor)

Descripción: Visualización de un código QR de alto contraste con una barra de progreso que indica el tiempo de expiración (30 segundos).



Justificación UX y Accesibilidad

1. Heurísticas de Nielsen:

- **Visibilidad del estado del sistema (Principio 1):** La barra de progreso y el contador regresivo mantienen al usuario informado sobre cuánto tiempo de validez le queda al código, eliminando la incertidumbre de si el código funcionará o no.

- **Estética y diseño minimalista (Principio 8):** Esta pantalla elimina todo el ruido visual. Solo muestra lo esencial (el QR y el tiempo), facilitando que el usuario se enfoque en lo importante, que es el acceso.

2. Psicología Cognitiva (Steve Krug):

- **Eliminación de instrucciones innecesarias:** No se necesita un párrafo explicando cómo funciona el QR. La interfaz es autoexplicativa; el usuario ve el código y sabe que debe mostrarlo.

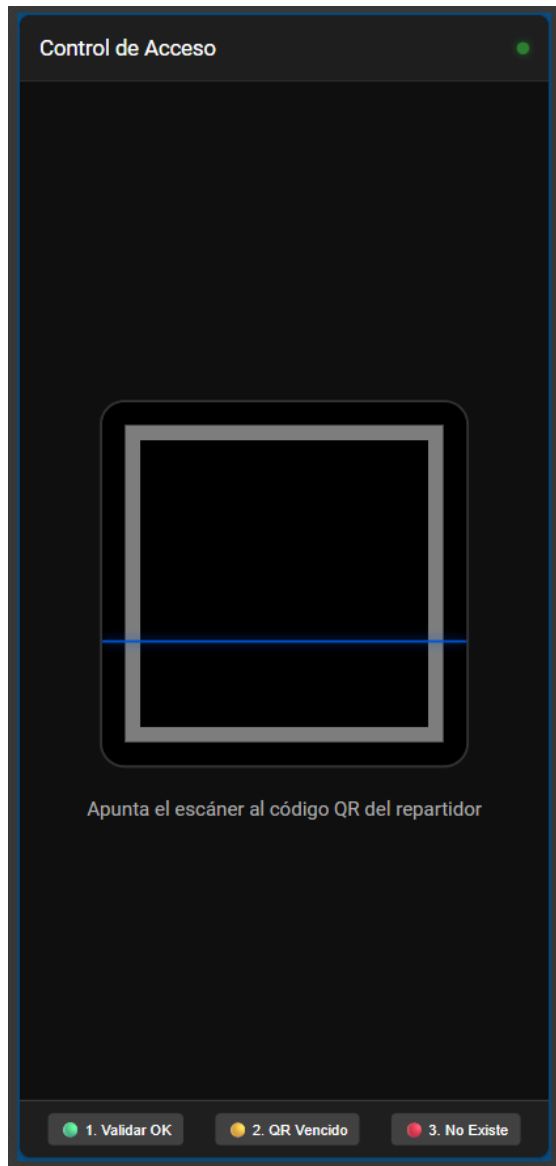
- **Cómo usamos realmente la web:** Los usuarios no buscan la manera "óptima" de usar la app, sino la primera que funcione (satisficing). Al mostrar el QR inmediatamente al abrir la app, satisfacemos esa necesidad de inmediatez sin obligarlos a navegar.

3. Normativa WCAG 2.1:

- **Contraste de contenido no textual (Criterio 1.4.11 - Nivel AA):** El código QR (objeto gráfico) debe tener un contraste de al menos 3:1 contra el fondo para ser distinguible, no solo por el escáner del guardia, sino por usuarios con baja visión.
- **Orientación (Criterio 1.3.4 - Nivel AA):** La pantalla debe funcionar tanto si el repartidor sostiene el celular en vertical como en horizontal (por ejemplo, si lo tiene anclado a la moto), sin restringir la visualización.

Pantalla 3: Escáner de Validación (Guardia)

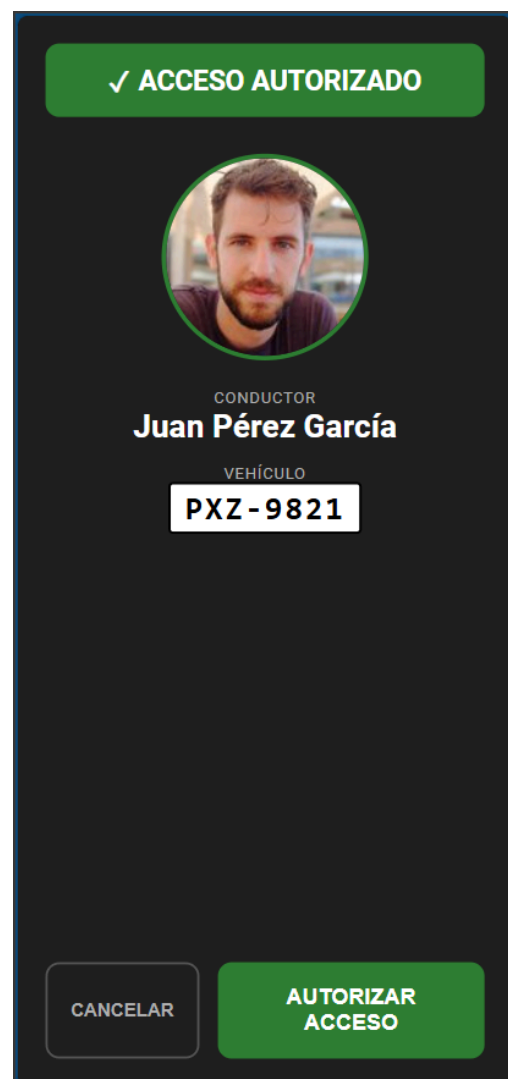
Descripción: Pantalla de respuesta rápida tras el escaneo. Muestra la foto del conductor en gran tamaño y usa colores semánticos (Verde/Rojo) acompañados de iconos y texto para indicar el estado.



Justificación UX y Accesibilidad

1. Heurísticas de Nielsen:

- **Coincidencia entre el sistema y el mundo real (Principio 2):** La interfaz destaca la fotografía del conductor porque la tarea del guardia en el "mundo real" es comparar una cara física con una digital. El sistema habla el lenguaje visual del usuario.
- **Reconocer en lugar de recordar (Principio 6):** Al mostrar los datos del vehículo y la foto claramente, el guardia no necesita recordar quién debía entrar; la información está presente para ser reconocida al instante.

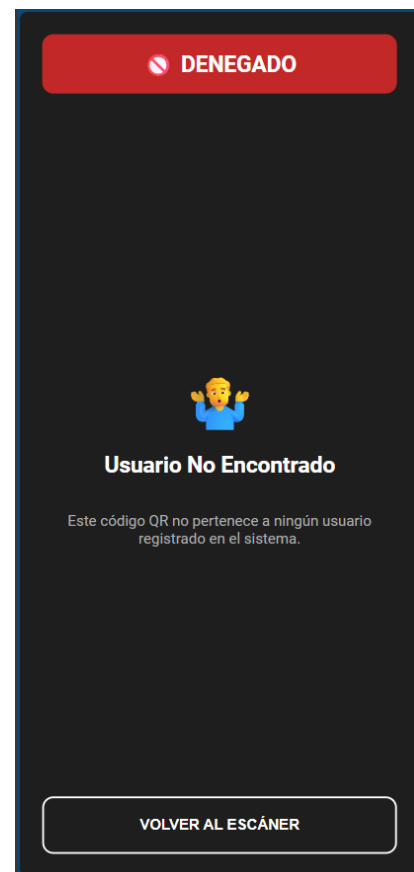
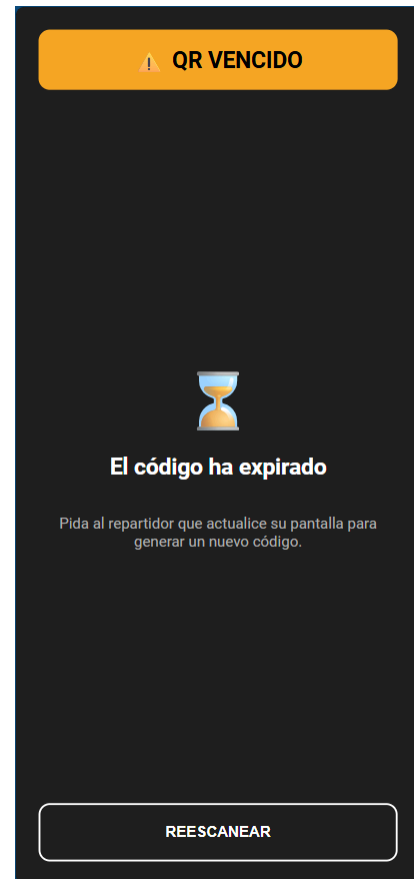


2. Psicología Cognitiva (Steve Krug):

- **Jerarquía Visual Robusta:** La foto es el elemento más grande, seguido del estado (Autorizado/Denegado). Esto guía el ojo del guardia inmediatamente a la información crítica para tomar una decisión en segundos.
- **Omitir palabras innecesarias:** En lugar de "El usuario ha sido validado correctamente en el sistema", se usa "ACCESO AUTORIZADO". Menos ruido cognitivo, mayor velocidad de procesamiento.

3. Normativa WCAG 2.1 y Ética:

- **Uso del Color (No depender solo del color):** Aunque usamos verde y rojo, **no** confiamos solo en el color para transmitir la información (lo cual sería un error de accesibilidad). Acompañamos el color con iconos (Check/Cruz) y texto claro, cumpliendo con la necesidad de diferenciar elementos visuales para daltónicos .
- **Evitar Patrones Oscuros (Ética):** El diseño es honesto y directo. No hay "Confusión" ni intentos de manipular al guardia. La interfaz es transparente respecto al estado del usuario (Válido, Vencido o Inexistente) sin ocultar información.
- **Tamaño del objetivo (Criterio 2.5.5 - Nivel AAA):** Los botones de acción (como "Abrir Pluma" o "Reescanear") deben tener un tamaño suficiente (mínimo 44x44 píxeles) para ser operados fácilmente con un dedo, considerando que el guardia puede estar en movimiento o usando guantes.



UX/UI Profesional y Accesibilidad

Abraham Cervantes Romero

1. Heurísticas de Nielsen

Las heurísticas de Nielsen son **10 principios de usabilidad** propuestos por Jakob Nielsen. Sirven como guía para evaluar y diseñar interfaces fáciles de usar.

Principales heurísticas:

1. **Visibilidad del estado del sistema**
El sistema debe informar al usuario qué está ocurriendo (cargas, errores, confirmaciones).
2. **Relación entre el sistema y el mundo real**
Usar lenguaje claro y familiar para el usuario, evitando términos técnicos innecesarios.
3. **Control y libertad del usuario**
Permitir deshacer acciones o regresar fácilmente (botones de cancelar o volver).
4. **Consistencia y estándares**
Mantener colores, botones y comportamientos similares en todo el sistema.
5. **Prevención de errores**
Diseñar para evitar errores antes de que ocurran (validaciones de formularios).
6. **Reconocimiento antes que memoria**
Mostrar opciones visibles en lugar de obligar al usuario a recordarlas.
7. **Flexibilidad y eficiencia de uso**
Permitir atajos o funciones rápidas para usuarios avanzados.
8. **Diseño estético y minimalista**
Evitar información innecesaria que distraiga al usuario.
9. **Ayudar a reconocer y corregir errores**
Mostrar mensajes claros que expliquen el error y cómo solucionarlo.
10. **Ayuda y documentación**
Ofrecer apoyo cuando el usuario lo necesite.

★ Importancia:

Estas heurísticas ayudan a crear interfaces **más claras, coherentes y fáciles de usar**.

2. Principios de Steve Krug

Steve Krug es un experto en usabilidad conocido por su enfoque simple y práctico.

Principios principales:

1. **“No me hagas pensar”**
El usuario no debería esforzarse para entender cómo usar una interfaz.
2. **La navegación debe ser clara**
El usuario siempre debe saber:
 - Dónde está
 - A dónde puede ir
 - Cómo regresar
3. **Escaneabilidad**
Los usuarios no leen todo, solo escanean. Por eso:
 - Textos cortos
 - Títulos claros
 - Listas y espacios en blanco
4. **Convenciones funcionan**
No es necesario reinventar todo. Usar patrones conocidos ayuda al usuario.

★ Importancia:

Estos principios permiten diseñar interfaces **intuitivas**, donde el usuario entiende qué hacer sin instrucciones.

3. WCAG 2.1 (Nivel Básico)

Las **WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)** son estándares que garantizan que los sitios y aplicaciones sean accesibles para personas con discapacidades.

Principios básicos (POUR):

1. **Perceptible**
La información debe poder percibirse:
 - Buen contraste de colores
 - Texto alternativo en imágenes
2. **Operable**
La interfaz debe poder usarse:
 - Con teclado
 - Sin depender solo del mouse
3. **Comprensible**
El contenido debe ser claro:
 - Lenguaje sencillo
 - Mensajes de error entendibles

4. Robusto

Compatible con tecnologías de asistencia como lectores de pantalla.

Nivel básico (A y AA):

- Contraste mínimo entre texto y fondo
- Navegación por teclado
- Etiquetas correctas en formularios

★ Importancia:

La accesibilidad permite crear experiencias **inclusivas**, donde nadie queda excluido por limitaciones físicas o cognitivas.

4. Errores comunes de UX

Algunos errores frecuentes en el diseño de interfaces son:

- Interfaces sobrecargadas de información
- Textos pequeños o con bajo contraste
- Navegación confusa
- Formularios largos sin retroalimentación
- No considerar accesibilidad
- No mostrar mensajes claros de error

★ Consecuencia:

Estos errores generan frustración y hacen que los usuarios abandonen la aplicación.

¿Para qué sirve esta investigación?

El estudio de estos principios permite diseñar experiencias que sean:

✓ Usables

Fáciles de aprender y utilizar.

✓ Intuitivas

El usuario entiende qué hacer sin pensar demasiado.

✓ Inclusivas

Accesibles para personas con diferentes capacidades.

✓ Profesionales

Con estándares reales usados en la industria del software.

Conclusión

Un buen diseño UX/UI no se basa solo en lo visual, sino en cómo las personas interactúan con el sistema. Aplicar las heurísticas de Nielsen, los principios de Steve Krug y las WCAG 2.1 ayuda a crear productos digitales **eficientes, accesibles y centrados en el usuario**. Evitar errores comunes de UX es clave para ofrecer experiencias de calidad y aumentar la satisfacción del usuario.

REPARTIDOR

Login



Tag Human

Secure Access System

Bienvenido

Inicia sesión para acceder a tu cuenta

Número de teléfono

+52 (238) 2095299

Contraseña

Introduce tu contraseña

¿Has olvidado tu contraseña?

Login

¿No tienes una cuenta? [Regístrate](#)

[Driver Mode](#)



Tag Human

Secure Access System

Bienvenido

Inicia sesión para acceder a tu cuenta

Número de teléfono

+52 (238) 2095299

Contraseña

Introduce tu contraseña

¿Has olvidado tu contraseña?

Login

¿No tienes una cuenta? [Regístrate](#)

[Driver Mode](#)

Registro

← Crear una cuenta

Paso 1 de 2

100%

Ingrese su información personal y la del vehículo

Nombre completo *

Abraham Cervantes

Número de teléfono *

+52 (236) 2095299

Se envió un código de verificación

Número de placa *

ABG-1234

Ingrese el número de matrícula de su vehículo

Siguiente

Driver Mode

← Verificación

Paso 2 de 2

100%

Sube tus documentos de verificación de identidad

Foto de la cara *



Subir foto de la frente

Toque para tomar o seleccionar una foto

De archivo o cámara

Fotografía frontal clara para verificación de identidad

Documento de identidad *



Subir foto de identificación

Licencia de conducir o foto de identificación

Sube tus documentos de verificación de identidad

Foto de la cara *



Imagen de buena calidad para verificación de identidad

Documento de identidad *



Identificación emitida por el gobierno con buena calidad

Privacidad: Tus documentos están encriptados y se utilizan únicamente para la verificación de identidad. Cumplimos con la normativa de protección de datos.

Finalizar registro

Driver Mode

Acceso QR

Acceder QR

Bienvenido, Juan Smith

[+]



25s

Número de Licencia

ABC-1234



Brillo automático 100% activo

Código QR optimizado para legibilidad bajo luz solar en exteriores

Driver Mode

Como usar:

1. Mueve este código QR al tamaño de seguridad
2. Si quieres resumir el código, para entrar / salir
3. El código se actualiza cada 30 segundos por seguridad

Driver Mode

GUARDIA

Escáner de seguridad

Escanear códigos QR de visitantes

Seleccionar modo

→] ENTRADA

[←+ SALIDA

MODE: ENTRY
Granting access to the premises



Escanear código QR Guard Mode



Escaneando... Guard Mode

← Verificación

SOLICITUD DE ENTRADA



Nombre del conductor

Jane Doe

Número de licencia

ABC - 1234

Estado

● ACTIVO

Casa de destino # *

77

Introduzca el número de casa de destino del visitante

✓ AUTORIZAR EL ACCESO

✗ Rechazar acceso

Guard Mode

Salida



Justificación de Decisiones de Diseño

1. Aplicación de Heurísticas de Nielsen

- Visibilidad del Estado del Sistema: Se implementó una barra de progreso en el registro y un temporizador visual en el QR dinámico. Esto reduce la ansiedad del usuario al saber exactamente cuánto falta para terminar o cuánto tiempo le queda para mostrar su pase.
- Prevención de Errores: La inclusión de un selector de Modo Entrada / Salida en la vista del guardia evita registros inversos accidentales en la bitácora, un error común en sistemas manuales.

2. Principios de Steve Krug ("No me hagas pensar")

- Jerarquía Visual y Reducción de Carga Cognitiva: El registro se diseñó como un formulario multi-paso (Step 1: Datos, Step 2: Fotos). Esto evita que el repartidor se sienta abrumado por una pantalla larga y llena de campos.
- Autosuficiencia del Diseño: En la pantalla de validación, la Foto del Repartidor ocupa el 40% del área útil. El guardia no tiene que leer nombres pequeños; su cerebro reconoce la imagen primero, agilizando el acceso en menos de 10 segundos.

3. Accesibilidad (WCAG 2.1 - Nivel AA)

- Operabilidad (Navegación por Teclado): Se definió un orden de tabulación lógico (tabindex) para todas las pantallas. Por ejemplo, en el login el foco fluye de Teléfono → Contraseña → Ingresar, permitiendo el uso del sistema sin necesidad de mouse o pantalla táctil.
- Perceptibilidad: Se seleccionó una paleta de alto contraste (Fondo #FFFFFF / Texto #1A1A1A). Esta decisión técnica garantiza que el sistema sea legible incluso bajo la luz solar directa en las casetas de vigilancia de Tehuacán.

Guía de Estilos Accesible (WCAG 2.1 AA)

Diseñado para alto contraste, legibilidad y reconocimiento claro de estados. Cumple con ratios de contraste mínimos de 4.5:1 para texto normal.

Paleta de Color



Tipografía

Heading 1

Inter Bold / 24px

Body Text Regular. Designed for optimal readability on screens with generous x-height.

Public Sans / 18px / 1.5 line-height

Label / Helper Text

Public Sans Medium / 14px

Componentes Interactivos

Botón Primario

Min height 48px

Botón Secundario

Borde visible 2px

Input con Foco

Estado de foco claro

Pantallas de Usuario (Wireframes Alta Fidelidad)

Fujos clave para Repartidor, Guardia y Residente.

1. Inicio y Selección de Rol

Heurística: Control y libertad del usuario.

Accesibilidad: Tarjetas grandes como botones para facilitar la selección motora. Iconos claros acompañados de texto.



2. Registro de Repartidor

Heurística: Prevención de errores.

Accesibilidad: Etiquetas siempre visibles (no placeholders). Mensajes de ayuda debajo de los campos. Indicación clara de campos obligatorios.

Validaciones UX:

- Teléfono: Solo números, 10 dígitos.
- Placas: 5-6 caracteres alfanuméricos.
- Formas: Feedback visual de carga.



3. Dashboard Repartidor (QR)

Heurística: Visibilidad del estado del sistema.

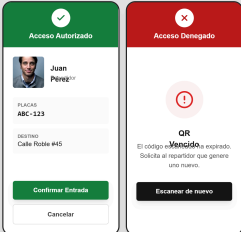
Accesibilidad: Alto contraste en el QR. Temporizador visual y textual para usuarios con dificultades cognitivas o de visión.



4. Validación Guardia (Éxito/Error)

Heurística: Reconocimiento antes que recuerdo.

Accesibilidad: Uso de iconos + color + texto para comunicar el estado. Botones de acción grandes y diferenciados.



Documento de Justificación UX y Accesibilidad

1 Aplicación de Heurísticas de Nielsen

Visibilidad del Estado

El generador de QR incluye una barra de progreso y un contador de texto ("Expira en 22s") para que el usuario sepa exactamente cuánto tiempo de validez le queda, reduciendo la ansiedad.

Reconocimiento vs Recuerdo

La pantalla del guardia muestra la foto y datos del repartidor inmediatamente después del escaneo, permitiendo una comparación visual directa sin tener que recordar datos previos.

Prevención de Errores

En los formularios, las instrucciones (ej. "10 dígitos") están visibles permanentemente, no solo como placeholders que desaparecen al escribir. Esto reduce la carga cognitiva.

Estética Minimalista

Se eliminó todo elemento decorativo innecesario. La información crítica (QR, Botones de Acción) ocupa el 60% de la jerarquía visual.

2 Principios de Steve Krug ("Don't Make Me Think")

- Jerarquía Visual Obvia:** Los botones primarios son azules sólidos y grandes. Los secundarios son blancos con borde. El usuario no tiene que adivinar qué es clicable.
- Lenguaje Llame:** Usamos "Soy Repartidor" en lugar de "Perfil Logístico". Etiquetas directas como "Tomar Foto" eliminan la ambigüedad.
- Navegación Lineal:** El flujo de registro es un túnel sin distracciones. No hay menús complejos en pantallas críticas.

3 Cumplimiento WCAG 2.1 (Nivel AA)

Criterio	Implementación en Diseño
14.3 Contraste (Mínimo)	Todo el texto principal usa Neutral-900 (#171717) sobre blanco, logrando un ratio de 19:1, superando ampliamente el 4.5:1 requerido.
14.1 Uso del Color	Los errores no se indican solo con color rojo. Se acompañan de iconos de alerta y mensajes de texto explícitos ("Las placas deben tener...").
2.4.7 Foco Visible	Todos los elementos interactivos tienen un estado :focus-visible definido con un anillo azul grueso (3px), esencial para navegación por teclado.
2.5.5 Objetivo Táctil	Todos los botones y campos de entrada tienen una altura mínima de 44px (CSS p-3p-4), facilitando el uso en pantallas táctiles para usuarios con temblores motores.

Heurísticas de Nielsen

Las Heurísticas de Nielsen son un conjunto de 10 principios de usabilidad propuestos por Jakob Nielsen. Su objetivo es ayudar a evaluar y diseñar interfaces fáciles de usar, intuitivas y eficientes para los usuarios.

1. Visibilidad del estado del sistema

El sistema debe mantener informado al usuario sobre lo que está ocurriendo en todo momento. Esto se logra mediante mensajes claros, indicadores de carga, confirmaciones o cambios visuales. Por ejemplo, mostrar una barra de progreso cuando se está cargando una página evita confusión e incertidumbre.

2. Relación entre el sistema y el mundo real

La interfaz debe hablar el lenguaje del usuario, usando palabras, símbolos y conceptos familiares, no términos técnicos. La información debe aparecer de manera natural y lógica, como ocurre en la vida real, facilitando la comprensión y reduciendo errores.

3. Control y libertad del usuario

Los usuarios cometen errores, por lo que el sistema debe permitir deshacer y rehacer acciones fácilmente. Botones como “Cancelar”, “Regresar” o “Deshacer” dan seguridad y evitan que el usuario se sienta atrapado.

4. Consistencia y estándares

El diseño debe ser coherente en toda la interfaz. Los mismos elementos deben comportarse igual en todas las pantallas. Además, es importante seguir convenciones comunes (por ejemplo, el icono de lupa para buscar).

5. Prevención de errores

Es mejor prevenir errores que mostrar mensajes cuando ya ocurrieron. Esto se logra mediante validaciones, confirmaciones antes de acciones importantes y opciones deshabilitadas cuando no son válidas.

6. Reconocer mejor que recordar

El sistema debe reducir la carga de memoria del usuario. Las opciones, acciones y datos importantes deben ser visibles, evitando que el usuario tenga que recordar información de una pantalla anterior.

7. Flexibilidad y eficiencia de uso

El diseño debe adaptarse tanto a usuarios principiantes como avanzados. Los atajos, configuraciones personalizadas y accesos rápidos permiten realizar tareas con mayor eficiencia.

8. Diseño estético y minimalista

Las interfaces no deben estar saturadas de información innecesaria. Cada elemento debe tener un propósito claro, ya que el exceso de contenido distrae y dificulta la comprensión.

9. Ayudar a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores

Cuando ocurre un error, el sistema debe mostrar mensajes claros, en lenguaje sencillo, indicando qué pasó y cómo solucionarlo.

10. Ayuda y documentación

Aunque el sistema sea intuitivo, siempre debe existir documentación de apoyo, accesible y fácil de buscar, que ayude al usuario cuando lo necesite.

Principios de Steve Krug

Steve Krug es un experto en usabilidad conocido por su enfoque práctico y sencillo. Sus principios se basan en la idea de que los usuarios no leen, escanean.

1. No me hagas pensar

El principio central de Krug indica que una interfaz debe ser tan clara e intuitiva que el usuario no tenga que detenerse a pensar cómo usarla. Todo debe entenderse de forma inmediata.

2. Los usuarios no leen, escanean

Las personas recorren visualmente la página buscando palabras clave, títulos o elementos llamativos. Por eso, el contenido debe ser claro, con encabezados, listas y texto breve.

3. Cada página debe ser evidente por sí sola

El usuario debe saber dónde está, qué puede hacer y cómo hacerlo sin necesidad de explicaciones adicionales.

4. Elimina lo innecesario

Quitar contenido irrelevante mejora la comprensión. Menos texto y menos elementos visuales hacen que lo importante destaque más.

5. Convenciones funcionan mejor que la creatividad excesiva

Seguir patrones conocidos reduce el esfuerzo mental del usuario. Innovar está bien, pero a costa de la usabilidad.

WCAG 2.1 (nivel básico)

Las WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines) son normas internacionales que garantizan que los sitios web sean accesibles para personas con discapacidad. El nivel básico es el Nivel A, que cubre los requisitos mínimos.

1. Perceptible

La información debe poder percibirse de diferentes maneras. Por ejemplo, imágenes con texto alternativo, videos con subtítulos y buen contraste de colores.

2. Operable

La interfaz debe poder usarse con diferentes dispositivos, incluyendo teclado, sin depender solo del mouse. También se deben evitar elementos que causen problemas como parpadeos excesivos.

3. Comprensible

El contenido debe ser claro y predecible. Los formularios deben indicar errores, los botones deben comportarse de manera esperada y el lenguaje debe ser sencillo.

4. Robusto

El sitio debe funcionar correctamente en distintos navegadores, tecnologías de asistencia y dispositivos, asegurando compatibilidad a largo plazo.

Errores comunes de UX

Los errores de UX ocurren cuando el diseño no considera las necesidades reales del usuario, provocando frustración o abandono.

1. Navegación confusa

Menús poco claros o demasiadas opciones hacen que el usuario no sepa a dónde ir, aumentando el abandono del sitio.

2. Exceso de información

Mostrar demasiado contenido al mismo tiempo satura al usuario y dificulta encontrar lo importante.

3. Falta de retroalimentación

Cuando el sistema no responde visualmente a las acciones del usuario, se genera inseguridad (por ejemplo, botones sin efecto al hacer clic).

4. Formularios largos y complicados

Pedir demasiados datos o no indicar errores claramente provoca que el usuario abandone el proceso.

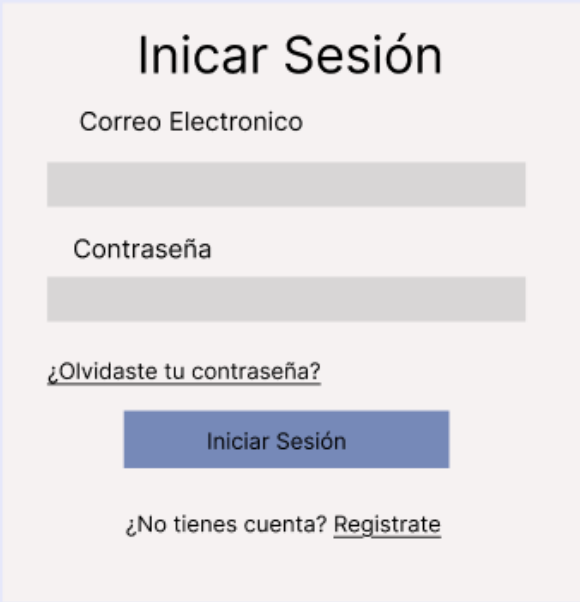
5. Mala accesibilidad

Ignorar contrastes, tamaños de texto o navegación por teclado excluye a muchos usuarios.

6. Diseño no adaptable (no responsive)

Si el sitio no se adapta a dispositivos móviles, la experiencia se vuelve incómoda y poco funcional.

Pantallas:



The image shows a mockup of a login screen titled "Inicar Sesión" (Note the typo in the image). The screen is centered on a light blue background. It features two input fields: "Correo Electronico" (Note the typo) and "Contraseña". Below the password field is a link that says "¿Olvidaste tu contraseña?". At the bottom of the form is a blue button labeled "Iniciar Sesión". Below the button is a link that says "¿No tienes cuenta? [Registrate](#)".

Generar código QR

Tipo de acceso

Invitado

Vigencia

Salida: 31/01/2026 Hora: 14:32 P.M

Generar QR

Compartir QR



Escanear QR



✓ Acceso Permitido

- Invitado: Juan Pérez
- Vigencia: 25/04/2024 18:00
- Acceso Autorizado ✓